

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và $(d) : y = -x + 4$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 2)x + m^2 + 7 = 0$.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai người cùng làm chung một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người mất bao lâu để xong việc?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC < BC$. Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.

b) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm của AD .

c) BM cắt (O) tại E . Chứng minh: $ME \cdot MB = MA^2$.

--- HẾT ---